Informe RC-0 · Primer arranque y calibración

Grupo capytown_G[n] · Sección S-003 · Variantes A1 (calibración) y A2 (validación) · ROS_DOMAIN_ID = 20. Resultado: **r = 0.0305 m** y **b_eff = 0.215 m**.

(a) Predicción vs. medición

Pregunta	Predicción (escrita antes de medir)	Medición
1. 0.10 m/s durante 10 s: avance según cinta y /odom	[copiar la predicción original]	Cinta: 84 a 114 cm. /odom, con r de fábrica: 3–7 % más que la cinta
2. b_eff = W y 360° según odometría: ¿gira más o menos?	[copiar la predicción original]	A1: 361° (casi exacto). A2: 340° (menos)
3. Dos grupos con el mismo ROS_DOMAIN_ID	[copiar la predicción original]	Con el bringup duplicado, dos publicadores en /odom: la pose saltaba entre dos fuentes

(b) Calibración de r (recta de 1 m, variante A1)

Con r de fábrica (0.0325 m), /odom sobreestimaba la distancia; r se redujo con r·d_real/d_odom, usando el promedio de 7 corridas. Corridas finales con **r = 0.0305 m**:

Corrida	d_real (m)	d_odom (m)	Error (%)
21	1.000	1.021	2.08
22	1.030	1.029	0.13
23	1.145	1.115	2.62
Promedio	**1.058**	**1.055**	**0.33**

El detalle de todas las corridas (r = 0.0325, 0.0293, 0.0304, 0.0314 y 0.0305) está en `linea_recta.csv`.

(c) Calibración de b_eff (giro de 360°, variante A1, antihorario)

Con r fijo, **b_eff = 0.215 m** cumplió el criterio de menos de 1 % (regla: b_eff·360/θ_medido).

W medido (m)	b_eff usado (m)	θ según /odom	θ real	Error (%)	b_eff final (m)
[W]	0.215	363.5°	361°	0.28	0.215

Las iteraciones previas no son válidas: el script recibía otros valores de b_eff, pero el nodo seguía en 0.215. Desde entonces, cada vuelta usa el mismo valor en el nodo y en el script. El historial está en `calibration_log_pruebas.csv`.

(d) Validación en la variante A2, sin recalibrar

r se sostuvo en A2; b_eff no.

Prueba	Valor real	Valor /odom	Error A2 (%)	Último error A1 (%)
Recta 1 (D4→C4, este a oeste)	1.050 m	1.043 m	0.67	0.33
Recta 2	1.025 m	1.025 m	0.03	0.33
Giro 360° (A1, horario)	340°	360°	5.56	0.28

(e) Por qué la predicción falló o acertó, y diferencias entre variantes

Pregunta 1. El comando es de velocidad por tiempo, no de distancia: el arranque de `ros2 topic pub`, la aceleración y los mensajes atrasados por WiFi hacen que el robot nunca avance exactamente 1 m. Por eso se compara cinta contra /odom, no contra v·t. El 3–7 % de exceso de /odom vino de un r de fábrica sobreestimado.

Pregunta 2. La teoría espera que con b_eff = W el robot gire menos de 360°: con 4 ruedas fijas patina de costado y se comporta como si las ruedas estuvieran más separadas. En A1 el patinaje fue bajo y giró 361°; en A2 giró 340°, como predice la teoría.

Pregunta 3. No lo probamos con otro grupo, pero el bringup duplicado mostró el mismo efecto: dos fuentes en un topic vuelven inutilizable la odometría.

Diferencias entre variantes. La recta casi no exige patinaje, así que r se mantuvo (0.67 % y 0.03 % frente a 0.33 %). El giro sí depende del patinaje, y en A2 cambiaron el sentido de giro (horario en lugar de antihorario), la cartulina y la fricción. El error subió de 0.28 % a 5.56 %; recalibrar en A2 daría b_eff ≈ 0.228 m. Conclusión: r es una propiedad del robot, b_eff depende del piso y del sentido de giro.